

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 2

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Создание пользователя	6
2.2	id и groups	6
2.3	Просмотр прав и атрибутов	7
2.4	Работа с правами папки	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

2 Выполнение лабораторной работы

Создадим пользователя guset (рис. 2.1).

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for nsandriushin:
useradd: warning: the home directory /home/guest already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
Creating mailbox file: File exists
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ passwd guest
passwd: Only root can specify a user name.
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.1: Создание пользователя

Войдём под его именем и посмотрим на текущую директорию. Как видим, она является домашней. После этого убедимся в том, что мы guest. После этого посмотрим и сравним выводы команд `id` и `groups`. Как видим, `groups` указывает только имя группы, без `id` (рис. 2.2).

```
[guest@nsandriushin ~]$ pwd
/home/guest
[guest@nsandriushin ~]$ whoami
guest
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$ groups
guest
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2.2: `id` и `groups`

Найдём те же данные о пользователе в файле `passwd`. Как видим, тут только айди пользователя и групп. Далее, выведем содержимое папки `home`. Тут только 2 папки пользоавтелей, и только пользователи-владельцы имеют права на чтение запись и исполнение. Посмотрим на атрибуты этих папок. Как видим, к чужой папке нельзя получить атрибуты (рис. 2.3).

```
[guest@nsandriushin ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  8 20:30 guest
drwx-----. 14 nsandriushin nsandriushin 4096 Mar  8 20:28 nsandriushin
[guest@nsandriushin ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/nsandriushin
----- /home/guest
[guest@nsandriushin ~]$ sudo lsattr /home

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@nsandriushin ~]$ mkdir dir1
```

Рис. 2.3: Просмотр прав и атрибутов

Создадим в своей домашней дирктории папку `dir1` и посмотрим, что она успешно создалась и узнаем дискреционные права и расширенные атрибуты. После этого обнулим все права и посмотрим, можем ли мы создавать там файлы и записывать в них что-то. Как видим, нельзя, что логично (рис. 2.4).

```

[guest@nsandriushin ~]$ mkdir dir1
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Videos
[guest@nsandriushin ~]$ lsattr
----- ./Desktop
----- ./Downloads
----- ./Templates
----- ./Public
----- ./Documents
----- ./Music
----- ./Pictures
----- ./Videos
----- ./dir1
[guest@nsandriushin ~]$ chmod 000 dir1
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Mar  8 20:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Videos
[guest@nsandriushin ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@nsandriushin ~]$ █

```

Рис. 2.4: Работа с правами папки

Права дир.	Права Ф.	Созда- ние Ф.	Удале- ние Ф.	За- пись Ф.	Чте- ние Ф.	cd	ls	Пере- име- нова- ние	Сме- на атри- бутов
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
000	200	-	-	-	-	-	-	-	-
000	300	-	-	-	-	-	-	-	-
000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
000	500	-	-	-	-	-	-	-	-
000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
100	000	-	-	-	-	+	-	-	+
100	100	-	-	-	-	+	-	-	+
100	200	-	-	+	-	+	-	-	+
100	300	-	-	+	-	+	-	-	+
100	400	-	-	-	+	+	-	-	+
100	500	-	-	-	+	+	-	-	+
100	600	-	-	+	+	+	-	-	+
100	700	-	-	+	+	+	-	-	+
200	000	-	-	-	-	-	-	-	-
200	100	-	-	-	-	-	-	-	-
200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
200	300	-	-	-	-	-	-	-	-
200	400	-	-	-	-	-	-	-	-
200	500	-	-	-	-	-	-	-	-
200	600	-	-	-	-	-	-	-	-
200	700	-	-	-	-	-	-	-	-

300	000	+	+	-	-	+	-	+	+
300	100	+	+	-	-	+	-	+	+
300	200	+	+	+	-	+	-	+	+
300	300	+	+	+	-	+	-	+	+
300	400	+	+	-	+	+	-	+	+
300	500	+	+	-	+	+	-	+	+
300	600	+	+	+	+	+	-	+	+
300	700	+	+	+	+	+	-	+	+
400	000	-	-	-	-	-	+	-	-
400	100	-	-	-	-	-	+	-	-
400	200	-	-	-	-	-	+	-	-
400	300	-	-	-	-	-	+	-	-
400	400	-	-	-	-	-	+	-	-
400	500	-	-	-	-	-	+	-	-
400	600	-	-	-	-	-	+	-	-
400	700	-	-	-	-	-	+	-	-
500	000	-	-	-	-	+	+	-	+
500	100	-	-	-	-	+	+	-	+
500	200	-	-	+	-	+	+	-	+
500	300	-	-	+	-	+	+	-	+
500	400	-	-	-	+	+	+	-	+
500	500	-	-	-	+	+	+	-	+
500	600	-	-	+	+	+	+	-	+
500	700	-	-	+	+	+	+	-	+
600	000	-	-	-	-	-	+	-	-
600	100	-	-	-	-	-	+	-	-
600	200	-	-	-	-	-	+	-	-
600	300	-	-	-	-	-	+	-	-

600	400	-	-	-	-	-	+	-	-
600	500	-	-	-	-	-	+	-	-
600	600	-	-	-	-	-	+	-	-
600	700	-	-	-	-	-	+	-	-
700	000	+	+	-	-	+	+	+	+
700	100	+	+	-	-	+	+	+	+
700	200	+	+	+	-	+	+	+	+
700	300	+	+	+	-	+	+	+	+
700	400	+	+	-	+	+	+	+	+
700	500	+	+	-	+	+	+	+	+
700	600	+	+	+	+	+	+	+	+
700	700	+	+	+	+	+	+	+	+

Операция	Мин. права d	Мин. права
Создание файла	300	-
Удаление файла	300	-
Чтение файла	100	400
Запись в файл	100	200
Переименование файла	300	000
Создание поддиректории	300	-
Удаление поддиректории	300	-

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с дискреционными правами

Список литературы